

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Lumina Learning: aplicativo desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais em instituições de ensino.

Integrantes da equipe

Nome:	RA:
Anna Paula Alves Silva	26029435
Dilly Martins da Silva	26029138
Laura Rayssa Souza Araujo	26029075
Matheus Gajewski de Melo	26029468
Rafaela Carvalho Barcos Mello	26029304

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes.

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

✓ Projeto Interdisciplinar:	
-----------------------------	--

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- ✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Tecnologia aplicada à educação e à gestão de recursos digitais, relacionada à ODS 4 - Educação de Qualidade, por meio de uma solução para controle de assinaturas de jogos educacionais.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto é um protótipo de aplicativo desktop chamado Lumina Learning, desenvolvido para auxiliar instituições de ensino na gestão de assinaturas de jogos educacionais. O sistema permite o cadastro de escolas, pacotes e jogos, validação de acesso por IP autorizado, controle de consumo mensal e geração de relatórios de uso.



PROJETO Lumina Learning

Anna Paula Silva, Dilly Silva, Laura Rayssa Araújo, Matheus Melo e Rafaela Mello.
Orientadores: Aimar Lopes, Eduardo Gomes, Lucy Tabuti, Renata Nascimento e Ronaldo Pinto.

O PROBLEMA

Muitas instituições de ensino enfrentam dificuldades na gestão de assinaturas de plataformas educacionais digitais, tornando o controle dos acessos menos seguro e eficiente.

- Falta de controle eficiente dos acessos;
- Possível desperdício de recursos;
- Ausência de validação por IP;
- Falta de relatórios organizados;
- Dificuldade no monitoramento do uso das plataformas.
- Necessidade de um sistema mais seguro, organizado e eficiente.

A PROPOSTA

A Lumina Learning propôs como solução o desenvolvimento de um aplicativo desktop capaz de gerenciar assinaturas de jogos educacionais de forma eficiente e segura. A solução permite:

- o controle de pacotes por escola
- validação de acesso por IP autorizado
- monitoramento de acessos mensais
- visualização de um catálogo de jogos.

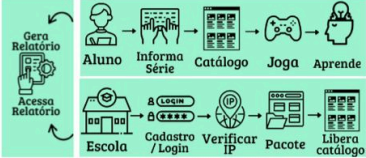
O sistema busca otimizar o uso das plataformas educacionais, promovendo organização, segurança e melhor aproveitamento dos recursos.

RESULTADOS

O sistema desenvolvido oferece diversos benefícios para as escolas, tornando a gestão mais prática, segura e eficiente. Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

- Controle completo das assinaturas por escola;
- Maior segurança com autenticação, validação de IP e registro de acessos;
- Bloqueio automático ao atingir o limite mensal;
- Geração de relatórios de consumo;
- Gestão mais prática, eficiente e acessível.

Fluxo do Sistema



Protótipo Telas do Sistema



TECNOLOGIAS UTILIZADAS



REFERÊNCIAS

GOMES, Eduardo. Redes de Computadores. Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2026.

IDE do Visual Studio, Editor de Código, Azure DevOps e App Center - Visual Studio. Disponível em: <<https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/>>.

LOPES, Aimar. Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas. Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2026.

VM VirtualBox. Disponível em: <<https://www.virtualbox.org/>>.

PINTO, Ronaldo. Fundamentos de Banco de Dados. Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2026.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O Lumina Learning tem como cenário previsto de implementação instituições de ensino fundamental e médio que utilizam ou pretendem utilizar jogos educacionais digitais. A solução pode ser aplicada em escolas que precisam organizar a gestão de assinaturas, controlar pacotes contratados, validar acessos autorizados e acompanhar o consumo mensal das plataformas.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto do projeto é composto por escolas e o ambiente educacional, como responsáveis administrativos que necessitam controlar o uso de jogos educacionais contratados por assinatura.

De forma indireta, alunos também podem ser beneficiados, pois o sistema contribui para que os jogos educacionais sejam disponibilizados de maneira mais organizada, segura e compatível com os pacotes contratados pela instituição, para assim poderem jogar e aprender.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Muitas instituições de ensino enfrentam dificuldades na gestão de assinaturas de plataformas educacionais digitais. A ausência de controle eficiente pode gerar uso indevido, desperdício de recursos e falta de monitoramento dos acessos. Além disso, a inexistência de validação por IP e de relatórios claros compromete a segurança e a análise do uso dessas ferramentas.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A Lumina Learning propõe o desenvolvimento de um aplicativo desktop para auxiliar instituições de ensino na gestão de assinaturas de jogos educacionais. A solução permite cadastrar escolas, pacotes e jogos, validar acessos por IP autorizado, controlar o consumo mensal e gerar relatórios de uso.

Com isso, o sistema busca tornar a administração das plataformas educacionais mais organizada, segura e eficiente, contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos digitais contratados pelas escolas, e assim maior proveito dos alunos ao poder utilizar os jogos.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto de extensão Lumina Learning seria o desenvolvimento de um aplicativo desktop para auxiliar instituições de ensino na gestão de assinaturas de jogos educacionais. A proposta busca solucionar dificuldades relacionadas ao controle de pacotes contratados, validação de acessos autorizados, acompanhamento do consumo mensal e geração de relatórios. O público-alvo direto é composto por escolas. A metodologia envolve levantamento de requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento do protótipo em C#, uso de banco de dados e simulação de regras de acesso. Espera-se que a solução contribua para uma gestão mais organizada, segura e eficiente dos recursos educacionais digitais contratados pelas escolas.

Introdução

O uso de tecnologias digitais no ambiente educacional tem se tornado cada vez mais presente nas instituições de ensino, especialmente por meio de plataformas, aplicativos e jogos educacionais.

Nesse contexto, a gestão de assinaturas de jogos educacionais representa uma necessidade para escolas que contratam plataformas digitais e precisam controlar pacotes, acessos autorizados, consumo mensal e relatórios de uso. A ausência de um controle eficiente pode gerar dificuldades administrativas, uso indevido dos recursos contratados e pouca clareza sobre o aproveitamento das ferramentas disponíveis.

Diante disso, o projeto de extensão Lumina Learning propõe uma aplicação tecnológica por meio do desenvolvimento de um projeto de aplicativo desktop voltado à gestão de assinaturas de jogos educacionais. A solução busca auxiliar instituições de ensino no controle de escolas, pacotes, jogos, IPs autorizados, acessos mensais e geração de relatórios.

A proposta está relacionada às áreas de tecnologia, educação e gestão da informação, contribuindo com a ODS 4 — Educação de Qualidade, ao favorecer o uso mais organizado, seguro e eficiente de recursos digitais no ambiente escolar. Como fundamentação, o projeto considera a importância da tecnologia como apoio aos processos educacionais e da gestão de dados para melhorar o acompanhamento e a tomada de decisão nas instituições de ensino.

Objetivos

Propor uma solução tecnológica para auxiliar instituições de ensino no controle e acompanhamento de assinaturas de jogos educacionais digitais.

- **Identificar** dificuldades relacionadas à gestão de assinaturas de jogos educacionais em instituições de ensino.
- **Analisar** a necessidade de controle de pacotes, acessos autorizados e consumo mensal.
- **Desenvolver** um protótipo de aplicativo desktop para organizar escolas, jogos, pacotes e acessos.

- **Simular** regras de validação de acesso com base em pacote ativo, IP autorizado e limite mensal.
- **Registrar** informações de uso para permitir o acompanhamento dos acessos realizados.
- **Gerar** relatórios para que as escolas possam analisar o consumo, os acessos e o uso dos pacotes contratados.
- **Apresentar** uma proposta que contribua para uma gestão mais organizada, segura e eficiente dos recursos educacionais digitais.

Métodos

A ação extensionista será realizada por meio do desenvolvimento e apresentação de uma aplicação Desktop voltada ao gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais para escolas de ensino fundamental e médio, em parceria com a Messier Data & Creative. O público-alvo direto é composto por escolas e pelo ambiente escolar, buscando promover soluções tecnológicas para a área educacional.

O projeto utilizará linguagens de programação, banco de dados e ferramentas de desenvolvimento Desktop, envolvendo levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades e realização de testes. A aplicação permitirá o controle de pacotes contratados, validação de IPs autorizados, acesso ao catálogo de jogos e contabilização do consumo mensal.

A prática extensionista ocorrerá por meio da simulação do módulo Escola no qual será demonstrado o funcionamento do sistema em três etapas principais: login da escola com validação de pacote ativo; acesso ao catálogo de jogos disponíveis conforme o plano contratado; e simulação do acesso aos games, registrando e contabilizando o consumo mensal da instituição. A atuação extensionista contribui para o desenvolvimento de soluções digitais voltadas à educação, permitindo que os estudantes desenvolvam conhecimentos e habilidades em um ambiente tecnológico.

Resultados (ou resultados esperados)

Os resultados esperados do projeto incluem o desenvolvimento de uma aplicação Desktop funcional para o gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais, contribuindo para a organização e controle do acesso aos jogos em escolas de ensino fundamental e médio. Espera-se que a solução facilite o gerenciamento de pacotes contratados, validação de IPs autorizados e acompanhamento do consumo mensal dos jogos.

Além disso, o projeto busca incentivar o uso da tecnologia no ambiente escolar, promovendo maior acesso a ferramentas digitais educacionais e contribuindo para a modernização dos processos relacionados ao uso de jogos educativos. Também se espera fortalecer o desenvolvimento de conhecimentos técnicos e práticos dos estudantes envolvidos no projeto, estimulando habilidades em programação, banco de dados e desenvolvimento de sistemas.

Considerações finais

O projeto atendeu ao objetivo proposto ao desenvolver uma aplicação Desktop voltada ao gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais para escolas de ensino fundamental e médio. A solução desenvolvida permitiu organizar o controle de pacotes contratados, validação de IPs autorizados, acesso aos jogos e geração de relatórios de consumo.

Além de contribuir para a modernização do ambiente escolar por meio da tecnologia, o projeto proporcionou a aplicação prática de conhecimentos em programação, banco de dados e desenvolvimento de sistemas. Como perspectivas futuras, o sistema poderá receber novas funcionalidades e melhorias, ampliando sua utilização e contribuindo ainda mais para o uso de ferramentas digitais na educação.

Referências

GOMES. Eduardo. Redes de Computadores. Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. São Paulo, 2026.

IDE do Visual Studio, Editor de Código, Azure DevOps e App Center - Visual Studio. Disponível em: <<https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/>>.

LOPES, Aimar. Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas . Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. São Paulo, 2026.

VM VirtualBox. Disponível em: <<https://www.virtualbox.org/>>.

SPINTO. Ronaldo. Fundamentos de Banco de Dados. Aula ministrada no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. São Paulo, 2026.

ANEXO I

O projeto desenvolvido pela equipe consiste em um aplicativo desktop voltado para a gestão de assinaturas de jogos educacionais para escolas. O sistema permite o cadastro de escolas, pacotes e jogos, além do controle de acessos mensais e validação por IP autorizado.

Como produto extensionista, o projeto resulta em um software/aplicativo funcional, acompanhado de protótipos de interface, modelagem de banco de dados, documentação técnica e vídeos demonstrativos. A solução busca auxiliar instituições de ensino no gerenciamento de plataformas educacionais digitais de forma organizada, prática e segura.

Fontes:	Links: https://github.com/ https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/ https://www.canva.com/pt_br/ https://www.programiz.com/csharp-programming/online-compiler/
----------------	---

Documentos FECAP	Regulamento das Atividades de Extensão Orientações do Projeto Interdisciplinar – 1º Semestre ADS 2026
Regulamento das Atividade de Extensão	Centro Universitário FECAP – Regulamento Institucional de Extensão